Departamento de Informática
Escola de Engenharia
Universidade do Minho

REDES FIXAS E MÓVEIS

MEI – 2026/2027

Trabalho Prático 2 – Engenharia de Tráfego com MPLS

Objetivos

Familiarização com MPLS IP e com os conceitos de encaminhamento por etiquetas. Conceção e teste de soluções de engenharia de tráfego IP/MPLS (MPLS-TE) e de engenharia de tráfego MPLS DiffServ-TE. Consolidação dos conhecimentos do módulo teórico sobre MPLS.

O trabalho possui por objetivos:

- Familiarização com o encaminhamento baseado em etiquetas (MPLS) e com os conceitos fundamentais de engenharia de tráfego (**MPLS-TE**) e **MPLS DiffServ-TE**.
- Conceção, configuração e teste de soluções simples de engenharia de tráfego IP/MPLS, incluindo balanceamento de carga e diferenciação de serviços.
- Consolidação prática dos conceitos teóricos abordados no módulo de engenharia de tráfego em redes IP/MPLS.

Introdução

O MPLS é a tecnologia dominante na rede de acesso, sendo também muito importante no core da rede, com funcionalidades que vão para lá da comutação rápida e da engenharia de tráfego (como por exemplo proteção e restauro, engenharia de tráfego integrada com os modelos de QoS IntServ e DiffServ).

Uma propriedade fundamental de uma rede MPLS é a sua capacidade de estabelecer túneis. Um túnel é uma abstração poderosa, criada entre dois quaisquer pontos na rede, que são as extremidades do túnel. O caminho entre eles é definido pela comutação de etiquetas. Vários fluxos de dados podem ser agregados numa única classe de expedição (CEF) que caracteriza o túnel. No plano de dados, o reenvio (forwarding) é feito apenas com base nas etiquetas MPLS. À entrada do túnel (*router LER*) os pacotes recebem uma primeira etiqueta (*push*). Dentro da rede os pacotes chegam a cada nó (*router LSR*) com uma ou mais etiquetas. A etiqueta observada na interface de entrada é trocada por outra enquanto são comutados para o respetivo interface de saída (*swap* ou *pop* + *push*). Os túneis são sinalizados por protocolos de sinalização próprios como o RSVP ou o LDP.

Os túneis MPLS são recursivos; significa que é possível ter túneis dentro de túneis. E usam um esquema de prioridades que garante que são alocados e mantidos pela sua importância para a rede. Um túnel com prioridade no estabelecimento superior destrona um túnel com uma prioridade de manutenção inferior. Os mecanismos de engenharia de tráfego permitem construir túneis com garantias de largura de banda e/ou com restrições administrativas simples, recorrendo a algoritmos de encaminhamento com restrições. Essas restrições podem ser calculadas por classe de serviço DiffServ.

Neste trabalho pretende-se experimentar na prática estes conceitos.

Balanceamento de carga de forma desigual entre dois túneis MPLS

Utilize uma topologia em forma de (duplo) peixe, **inspirada na apresentada na Figura 1,** adaptando e reconfigurando de modo a introduzir engenharia de tráfego MPLS. Configure uma solução simples que permita balancear tráfego, de uma origem (na Figura 1 por exemplo no **Host A**) para um destino (na Figura 1 por exemplo no **Host B**), por dois caminhos alternativos escolhidos e definidos explicitamente.

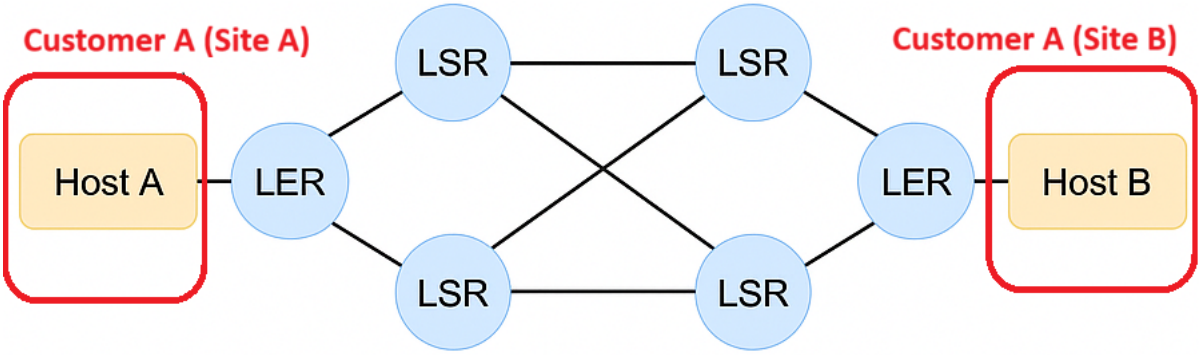


Figura 1 - Topologia Exemplo para uso em Engenharia de Tráfego via MPLS

Etapas sugeridas:

1) Após a configuração (setup) do EVE-NG Community Edition, familiarize-se com o ambiente EVE-NG, utilizando o material disponível com exemplos de configuração.
2) Para o laboratório é necessário utilizar uma topologia diferente da apresentada na Figura 1 e da topologia utilizada nos exemplos do material de apoio, preservando as características necessárias à realização dos exercícios.

   Os requisitos para a topologia são os seguintes:

   - Inspire-se no 'duplo peixe', com pelo menos quatro (4) routers LER (Label Edge Routers), cinco (5) routers LSR (Label Switch Routers) e dois (4) hosts finais, situados em dois locais distintos (Site A e Site B). A topologia deverá permitir estabelecer dois caminhos alternativos com diferentes números de saltos entre os LER de entrada e de saída.
   - Dois hosts finais pertencem ao **CustomerA** e os outros dois ao **CustomerB**
   - Configure as interfaces internas para utilizarem MPLS IP e ative o OSPF, anunciando a informação necessária à engenharia de tráfego MPLS, de acordo com as funcionalidades suportadas pelas imagens utilizadas.
   - Inclua pelo menos dois enlaces cruzados ('X') entre os caminhos principais, permitindo percursos alternativos em caso de falha.
3) Defina um sistema final de origem e um sistema final de destino, ambos fora do domínio MPLS e estabeleça **dois caminhos explícitos LSP, disjuntos**, entre o LER de entrada ligado à origem e o LER de saída ligado ao destino.
4) Túneis e Engenharia de Tráfego (MPLS-TE): Force a distribuição do tráfego entre os dois LSP explícitos, assegurando que os caminhos são disjuntos. Configure inicialmente uma distribuição 50/50 e, posteriormente, 60/40. Utilize múltiplos fluxos de tráfego, teste a solução e verifique experimentalmente a distribuição obtida, apresentando os resultados e explicando eventuais desvios.
5) Diferenciação de tráfego: Proponha uma solução de engenharia de tráfego em que duas classes de tráfego utilizem percursos distintos: TCP na porta 5201 e UDP na porta 5202. Utilize o iPerf3 para gerar os fluxos, com diferentes condições de carga. Quando suportado pelas imagens utilizadas, classifique e marque o tráfego (DSCP) e aplique políticas de tratamento coerentes com DiffServ-TE. Compare largura de banda, jitter, perda de pacotes e RTT, discutindo o efeito das políticas de encaminhamento.



6) Demonstre que o encaminhamento segue os caminhos pretendidos, utilizando comandos como traceroute, ping, show mpls forwarding-table e show mpls traffic-eng tunnels (ou equivalentes disponíveis na imagem utilizada). Verifique a comutação de etiquetas e recolha métricas de desempenho. Documente e explique as observações, destacando o impacto das políticas de engenharia de tráfego.

7) Testes de Resiliência e Reroute sob Falha: Defina um LSP primário e um LSP de backup. Gere tráfego contínuo e simule a falha de um enlace do caminho primário. Registe o novo percurso e o tempo de interrupção percebido (perda de pacotes e variação de atraso). Após restabelecer o enlace, verifique se o tráfego regressa ao percurso original e explique o comportamento observado. Utilize traceroute e comandos de inspeção dos túneis, quando disponíveis.

Entrega de Trabalho

O trabalho deve ser executado em grupo e de forma autónoma.

O trabalho deverá ser demonstrado por cada grupo, devendo também ser elaborado um relatório escrito que descreva os progressos do trabalho e dê resposta às questões colocadas no enunciado.

O relatório escrito no Overleaf deve possuir a seguinte estrutura:

I. Introdução
II. Desenvolvimento, descrevendo as configurações realizadas em cada etapa, o ambiente experimental, os equipamentos e as versões das imagens utilizadas, bem como figuras da topologia, medições e métricas obtidas. Inclua uma tabela comparativa dos diferentes cenários experimentais e uma breve análise que justifique as diferenças observadas.
III. Conclusão, sintetizando os conceitos experimentados, os resultados mais relevantes, as dificuldades encontradas, a forma como foram superadas e as principais lições aprendidas.

O relatório deve ser submetido através da plataforma de e-learning, juntamente com os ficheiros de texto das configurações de cada equipamento, devidamente identificados. O relatório em PDF e os ficheiros de configuração devem ser reunidos num único ficheiro ZIP.

Será fornecido um projeto Overleaf para cada grupo.

Critérios de Avaliação

Os critérios de avaliação e respetivas ponderações são os seguintes:

- Configuração funcional MPLS-TE – 25%
- Implementação DiffServ-TE – 25%
- Demonstração e medições experimentais – 20%
- Testes de resiliência e reroute sob falha – 10%
- Clareza e organização do relatório – 15%
- Discussão e domínio dos conceitos na apresentação – 5%

Referências

TP2 – Setup Using EVE-NG Community Edition



Conforme slides disponíveis na plataforma de e-learning **(TP2 - SETUP - EVE-NG - Detailed Installation and Examples)**

MPLS Traffic Engineering DiffServ Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_te_diffserv/configuration/xe-3s/mp-te-diffserv-xe-3s-book/mp-te-diffserv-aw.html

MPLS Basic MPLS Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.4T
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_basic/configuration/12-4t/mp-basic-12-4t-book.pdf

QoS: DiffServ for Quality-of-Service Overview Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_dfsrv/configuration/15-mt/qos-dfsrv-15-mt-book/qos-dfsrv.html

MPLS Configuration Guide for Cisco 8000 Series Routers, IOS XR Release 7.5.x
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/cisco8000/mpls/75x/b-mpls-cg-cisco8000-75x/implementing-mpls-traffic-engineering-75x.html
Observação: Nos guias acima, tenha em atenção as particularidades de configuração e as funcionalidades suportadas pelos diferentes tipos e versões de routers.